

Lois de l'optique géométrique

Compétences associées :

- Caractériser une source lumineuse par son spectre.
- Relier la longueur d'onde dans le vide et la couleur.
- Définir le modèle de l'optique géométrique et indiquer ses limites.
- Etablir la condition de réflexion totale.
- Etablir les expressions du cône d'acceptance et de la dispersion intermodale d'une fibre à saut d'indice.

I. Nature de la lumière

• Lumière

- Anciennement : c'est le phénomène responsable de la sensation visible par l'œil.
- Actuellement : désigne les **ondes électromagnétiques** dont la fréquence appartient au domaine visible (→ spectre visible)
- **Photon** : particule quantique, de masse et charge électrique nulles, associée au champ électromagnétique.
- Son énergie est proportionnelle à la fréquence de l'onde (→ relation de Planck).

• Source lumineuse primaire

C'est un objet ou un corps qui émet sa propre lumière.

Exemples : *Soleil, laser, corps incandescent (ampoule) ...*

• Source lumineuse secondaire

C'est un objet qui est perceptible parce qu'il réfléchit ou diffuse la lumière d'une source primaire. Il n'émet pas sa propre lumière, il renvoie une partie de celle qu'il a reçue.

Exemples : *Lune, miroir, mer ...*

• Modèle de la source ponctuelle

- Source lumineuse assimilable à un point.

En pratique : dimension angulaire faible (donc source lointaine et/ou petite)

- Acuité visuelle : $\Delta\theta \approx 2,7 \times 10^{-4}$ rad pour l'œil normal. Cette valeur donne un critère pratique : le diamètre angulaire α de la source doit être tel que $\alpha < \Delta\theta$.

• Propagation de la lumière

La lumière n'est pas un phénomène instantané. Elle voyage depuis la source jusqu'à un objet ou un détecteur en voyageant dans le vide ou bien dans un milieu matériel transparent (air, eau, verre).

• Vitesse de la lumière dans le vide

- *la lumière se propage dans le vide à la vitesse $c = 300.10^8 \text{ m.s}^{-1}$*
- *Aucune vitesse ayant un sens physique n'est plus élevée que c.*

• Rayon lumineux

- C'est un modèle qui matérialise la région de l'espace traversée par un pinceau de lumière très fin.
- Pour que le modèle soit valide, il faut que la longueur d'onde (λ) soit très petite devant la dimension (D) des obstacles ou des ouvertures rencontrées : $\lambda \ll D$

➢ *Dans un milieu homogène (ex: vide), la trajectoire est une droite*

➢ *Dans un milieu inhomogène (ex: air au-dessus du bitume chaud), la*

➢ *Un rayon lumineux n'est pas affecté par la présence d'autres rayons lumineux. Trajectoire est courbe*

- Principe de retour inverse: dans un milieu transparent et isotrope (mêmes propriétés dans toutes les directions), le trajet de la lumière est indépendant du sens de parcours

II. Éléments de spectroscopie

- **Longueur d'onde**

Plus petite distance entre deux motifs de l'onde lumineuse.

- **Domaine visible de longueurs d'onde**

Le domaine visible s'étend de 400 nm (sensation colorée violet) à 800 nm (sensation colorée rouge). En dessous de 400 nm, c'est le domaine ultraviolet, au-dessus de 800 nm, c'est le domaine infrarouge.

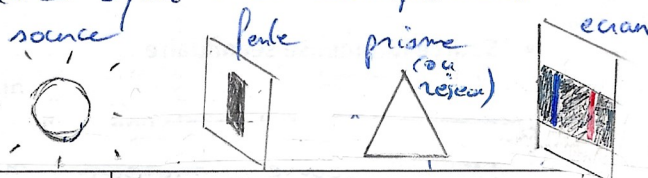
λ (nm)	Couleur perçue
380 - 455	violet
455 - 492	bleu
492 - 577	vert
577 - 597	jaune
597 - 622	orange
622 - 780	rouge

- **Spectre**

Description d'un signal, d'une onde, en fonction des fréquences ou des longueurs d'onde qui le composent

- **Spectre d'émission**

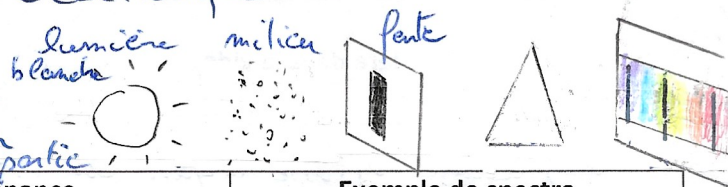
Spectre de la lumière émise par une source primaire



Type de spectre	Caractéristiques	Provenance	Exemple de spectre
Continu	Pas de séparation d'une couleur à l'autre	Origine <u>thermique</u> : Corps à température élevée (étoile, métal chauffé lors d'une forge).	
Discret	Raies séparées	Origine <u>atomique</u> : Longueurs d'onde émises par des atomes lors de la désactivation de leur couche électronique.	

- **Spectre d'absorption**

Spectre de la lumière transmise par un milieu capable d'en absorber une partie



Type de spectre	Caractéristiques	Provenance	Exemple de spectre
Continu	Certaines bandes sont manquantes.	Des molécules complexes présentes dans un solvant peuvent absorber tout un intervalle de longueurs d'onde.	
Discret	Seules certaines raies sont manquantes.	Certains atomes n'absorbent que des longueurs d'onde précises.	

Propriétés: les spectres d'émission et d'absorption sont complémentaires. Ils renseignent sur la composition chimique de la source ou du milieu.

III. Réflexion et réfraction

1. Lois de l'optique

- Indice optique (ou de réfraction)

➤ Il caractérise la manière dont une onde se propage dans un milieu

➤ Il peut dépendre de la fréquence de l'onde (→ dispersion)

$$n = \frac{c}{v} \geq 1$$

c : vitesse de la lumière dans le vide
 v : " " " " " " milieu

- Quelques valeurs d'indice optique

Milieu	vide	air	eau	verre crown	verre flint	diamant
n	1	1,000 29	1,333	1,52	1,65	2,4

- Milieu transparent/opaque

Un milieu **transparent** laisse passer la lumière. Un milieu **opaque** empêche sa propagation.

- Dioptré

C'est la séparation entre deux milieux transparents

- Lois de Snell-Descartes

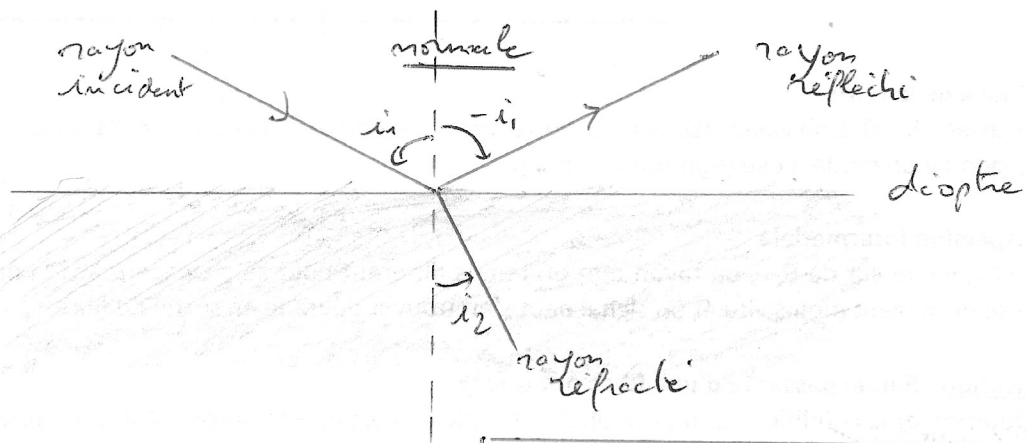
Soit un rayon lumineux qui arrive à l'interface entre deux milieux différents :

➤ Le phénomène se déroule intégralement dans le plan d'incidence, qui contient le rayon incident et la normale au dioptré.

➤ Le rayon est nécessairement réfléchi : l'angle de réflexion est opposé à celui d'incidence.

➤ Le rayon peut être réfracté : l'angle du rayon par rapport à la normale au dioptré est modifié.

➤ L'angle de réfraction est donné par la loi de Snell-Descartes (admise).



Relation de la réfraction :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

$n_1 < n_2$ (passage d'un milieu moins réfringent à plus réfringent) $\Rightarrow \sin i_1 > \sin i_2 \Rightarrow i_1 > i_2$

$n_1 > n_2 \Rightarrow \sin i_1 < \sin i_2 \Rightarrow i_1 < i_2$: il existe un angle limite i_{1l} tel que $i_2 = 90^\circ \Rightarrow \sin i_{1l} = \frac{n_2}{n_1}$ (sin 90 = 1)

Pour $i_1 > i_{1l}$ - il y a réflexion totale

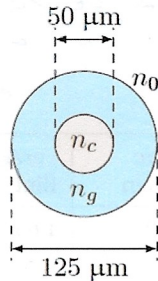
Indice des milieux	Réflexion	Réfraction
$n_1 < n_2$	Oui	Oui
$n_1 > n_2$	Oui	Si $i_1 < i_{1l}$

2. Fibre optique à saut d'indice

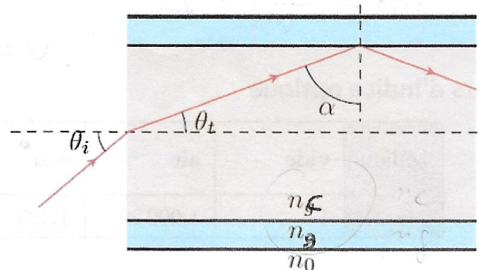
- **Fibre optique**

- Constituée d'un cœur cylindrique de petit diamètre en verre ou en quartz de d'indice n_c .
- Pour protéger le cœur des poussières et des pertes, une gaine d'indice $n_g < n_c$ entoure le cœur.
- *La propagation d'un signal exploite le phénomène de réflexion totale*

- **Fibre optique à saut d'indice**



COUPE TRANSVERSALE

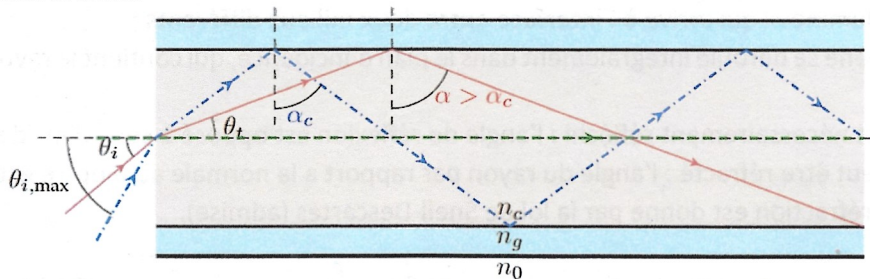


COUPE LONGITUDINALE

Pour que la réflexion totale ait lieu, il faut que l'angle d'incidence à l'entrée de la fibre soit assez petit pour que l'angle α à l'interface cœur/gaine soit assez grand.

- **Angle d'acceptance**

Valeur maximale de l'angle d'incidence sur la face d'entrée de la fibre pour laquelle la propagation guidée de la lumière se produit dans la fibre.



- **Modes de la fibre**

Mode axial : $\theta_i = 0$. Une valeur faible de θ_i correspond à un mode faible (peu de rebonds). Une valeur élevée de θ_i correspond à un mode élevé (nombreux rebonds).

- **Dispersion intermodale**

Pour chaque valeur de θ_i , un rayon met un temps différent pour se propager dans la fibre. Les modes d'ordre élevé se propagent moins vite et un signal peut s'en trouver dégradé en sortie de fibre.

Application : Bande passante d'une fibre optique

1. Déterminer la condition sur α pour qu'il y ait réflexion totale à l'interface entre la gaine et le cœur.
2. Exprimer $\sin \alpha$ en fonction de θ_t puis en fonction θ_i , n_0 et n_c .
3. En déduire, en fonction de n_0 , n_c et n_g la condition que doit satisfaire θ_i pour que le rayon réfracté ait une propagation guidée dans le cœur. Donner l'expression de l'angle d'acceptance θ_a .
4. On envoie dans la fibre un faisceau lumineux avec tous les angles d'incidence θ_i compris entre 0 et θ_a . Déterminer la différence ΔL entre la distance maximale et la distance minimale parcouru par un rayon lumineux d'un bout à l'autre de cette fibre de longueur L .
5. En déduire la différence Δt entre la durée maximale et la durée minimale de propagation le long de cette fibre.
6. Faire l'application numérique avec $n_c = 1,456$, $n_g = 1,410$ et $L = 1,00$ km.
7. Le signal transporté par la fibre est constitué d'impulsions lumineuses d'une durée T_1 à intervalle régulier T . Quelle valeur minimale de T faut-il choisir pour que les impulsions soient distinctes à la sortie de la fibre ?
8. Proposer une définition de la bande passante en bits (ou nombre d'impulsions par seconde). Comparer la valeur de la bande passante obtenue ici avec celle d'un téléphone Numéris (64 kbits par seconde) et celle de la télévision (100 Mbits par seconde).

Bande passante d'une fibre optique

1. Il y a réflexion totale lorsque $\sin \alpha > \frac{n_g}{n_c}$
2. $\sin \alpha = \cos \theta_r$ car θ_r et α sont complémentaires
 $= \sqrt{1 - \sin^2 \theta_r}$

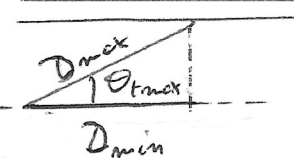
$$\text{or } n_o \sin \theta_i = n_c \sin \theta_r \Rightarrow \sin \theta_r = \frac{n_o}{n_c} \sin \theta_i$$

$$\text{d'où } \sin \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{n_o}{n_c}\right)^2 \sin^2 \theta_i}$$

3. Il y a propagation guidée lorsque $\sin \alpha > \frac{n_g}{n_c}$ donc
lorsque $\sqrt{1 - \left(\frac{n_o}{n_c}\right)^2 \sin^2 \theta_i} > \frac{n_g}{n_c}$ d'où $1 - \left(\frac{n_o}{n_c}\right)^2 \sin^2 \theta_i > \left(\frac{n_g}{n_c}\right)^2$
 $\sin^2 \theta_i < \left(\frac{n_c}{n_o}\right)^2 \left(1 - \left(\frac{n_g}{n_c}\right)^2\right) = \frac{n_c^2 - n_g^2}{n_o^2} = \sin^2 \theta_a$

$$\text{d'où } \sin \theta_a = \sqrt{\frac{n_c^2 - n_g^2}{n_o^2}} = \frac{1}{n_o} \sqrt{n_c^2 - n_g^2}$$

$$\text{A.N. : } \theta_a = 21,3^\circ$$

4.  $\frac{D_{\max}}{D_{\min}} = \cos \theta_{\max} = \sin \alpha_{\min} = \frac{n_g}{n_c}$
D et L sont proportionnels, d'où

$$\frac{L_{\min}}{L_{\max}} = \frac{n_g}{n_c} \Rightarrow \Delta L = L_{\max} - L_{\min} = \frac{n_c}{n_g} L_{\min} - L_{\min} \\ = L \left(\frac{n_c}{n_g} - 1 \right) \text{ car } L_{\min} = L.$$

5. la vitesse de la lumière dans le cœur est $v = \frac{c}{n_c}$

$$\text{d'où } \frac{\Delta L}{\Delta t} = \frac{c}{n_c} \Rightarrow \Delta t = \frac{n_c}{c} \Delta L = \frac{L}{c} n_c \left(\frac{n_c}{n_g} - 1 \right)$$

$$\text{6. A.N. } \Delta t = \frac{1,456}{3,00 \cdot 10^8} \times 1,00 \cdot 10^3 \left(\frac{1,456}{1,410} - 1 \right) = 0,15 \mu\text{s}.$$

7. Pour que les impulsions soient distinctes à la sortie de la fibre, il faut que $T > \Delta t$, d'où une fréquence

$$f < \frac{1}{\Delta t}$$

8. la fréquence maximale est $f_{\max} = \frac{1}{1,6 \cdot 10^{-6}} = 6,3 \cdot 10^5 \text{ Hz}$
 $= 6,3 \text{ Mbit.s}^{-1}$. la fibre étudiée convient pour la téléphonie,
mais pas pour la télévision.